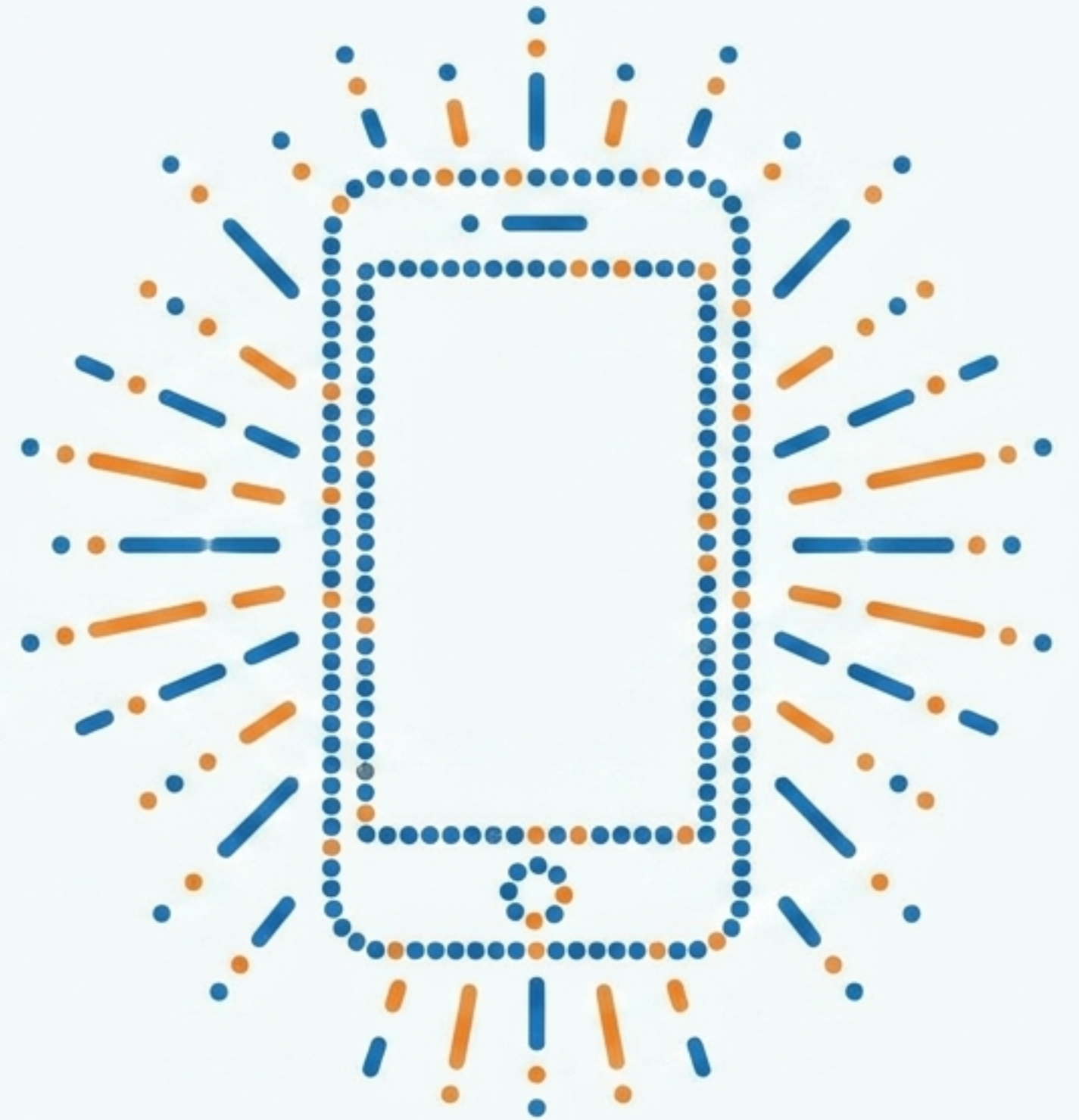


Los datos están en todas partes

Manejo de Datos y Comunicaciones | Bloque I | Sesión 1

Docente: Juan Carlos Arellano Ponce



¿Por qué aprenderemos sobre datos?



El Recurso Más Valioso

Redes sociales, comercio, salud y ciencia dependen enteramente de la información.



Nuestra Meta

No solo usar tecnología, sino dominarla. Aprenderemos a recopilar, organizar, analizar y comunicar.



El Enfoque

Usaremos herramientas digitales para transformar lo complejo en decisiones inteligentes.



Datos



**Herramientas
Digitales**



**Información
Útil**

¿Cómo trabajaremos? (Aprendizaje Basado en Proyectos)

Desarrollaremos un Proyecto Integrador en 4 fases reales:

Fase 1: Recopilar



Formularios digitales
sobre un tema de tu
interés.

Fase 2: Organizar

Hojas de cálculo y
bases de datos.



Hojas de cálculo y
bases de datos.

Fase 3: Analizar

Uso de tablas y
gráficos dinámicos.



Uso de tablas y
gráficos dinámicos.

Fase 4: Comunicar

Presentación de
informes y resultados.

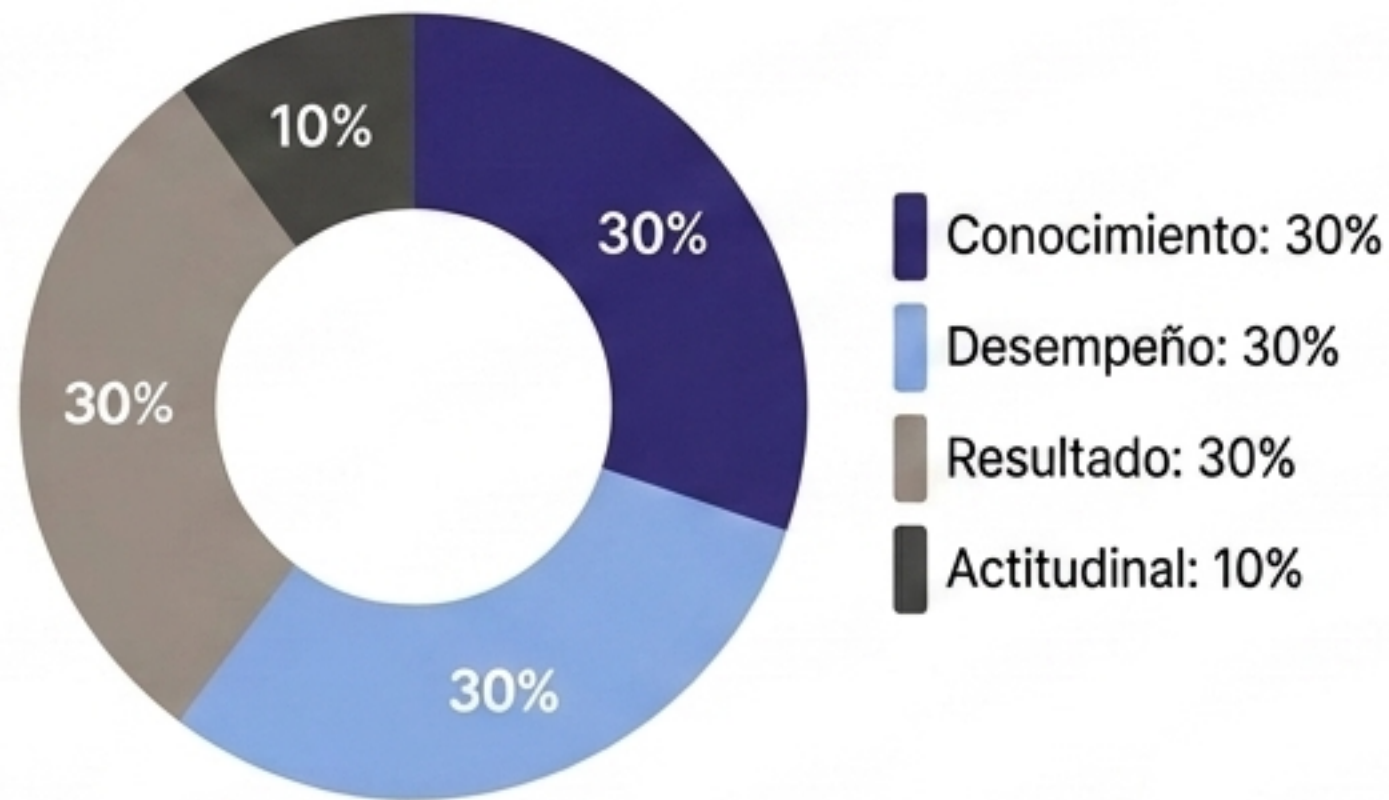


Presentación de
informes y resultados.

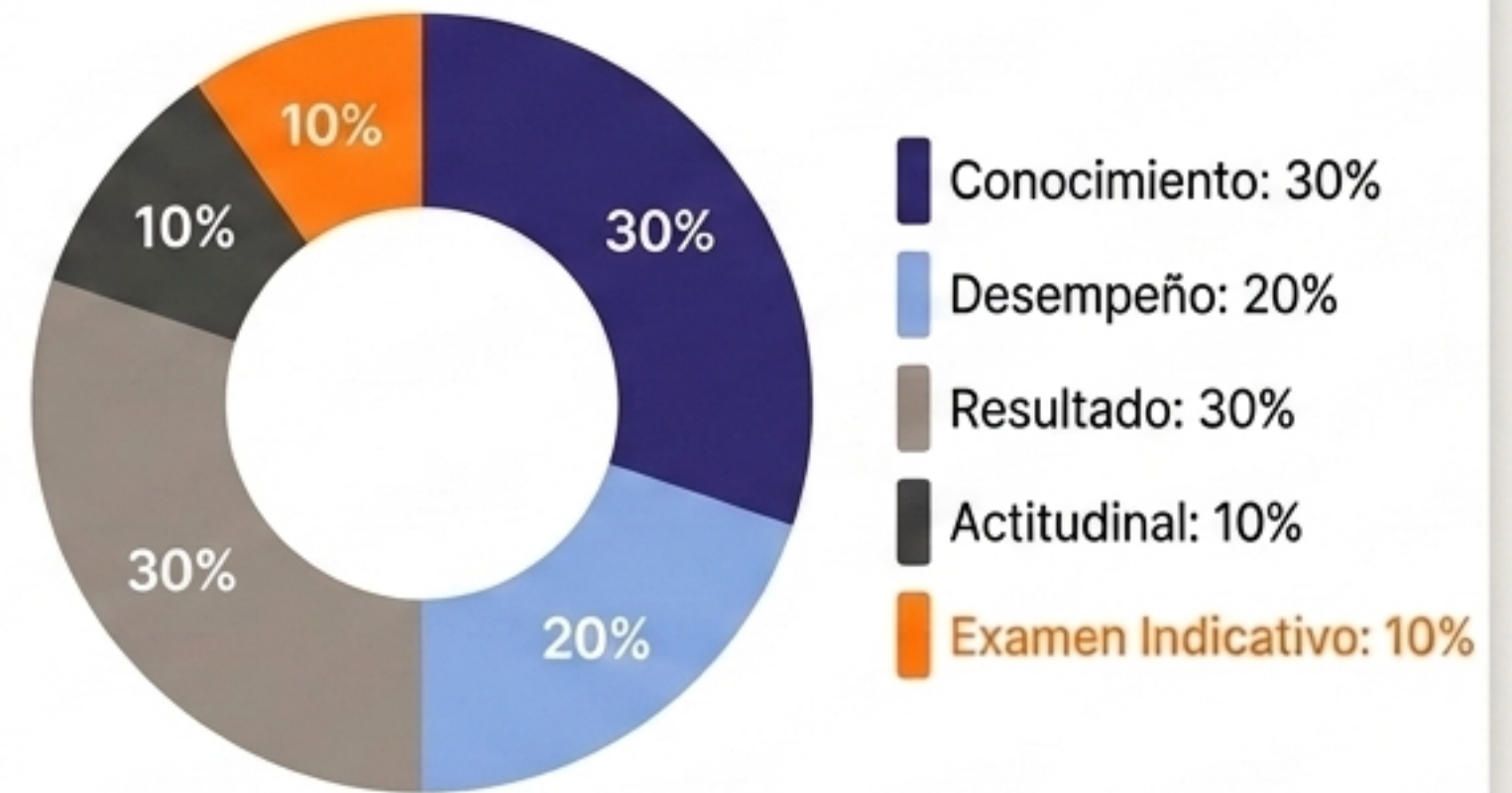
Evaluación Continua y Formativa

Evaluaremos tu progreso, no solo tu memoria.

Primer Parcial (100%)



Segundo Parcial (100%)



No importa memorizar; importa aprender haciendo.

Propósito de hoy

Reconocer que los datos son parte fundamental de nuestra vida cotidiana.

Comprender la diferencia exacta entre un dato (aislado) y la información (procesada).



Piénsalo por un momento...



**¿Cuántos datos
has generado hoy
antes de entrar a este
salón de clases?**



Del Dato a la Información

Dato (La materia prima)

Representación aislada de un hecho, medición o característica (números, palabras, símbolos).

Por sí solos, aportan poco.



Información (Conocimiento útil)

Surge al agrupar, organizar y analizar datos para responder a una pregunta.

Sirve para tomar decisiones.



Tipos de Datos

Cuantitativos (Cantidad)

- Se expresan con números.
- Permiten operaciones matemáticas.



Palabras clave:
Medir, contar, calcular.

Cualitativos (Calidad)

- Describen características o atributos.
- No son numéricos (aunque usen códigos).



Palabras clave:
Describir, categorizar, opinar.

Los datos en nuestro entorno



En el aula

Datos aislados
Calificaciones: 8, 9, 10, 7, 9

Información: El promedio del grupo es 8.6



El Médico

Datos aislados: Temperatura, presión arterial, historial clínico del paciente.

Información: Diagnóstico de salud, plan de tratamiento



Redes Sociales

Datos aislados: Reacciones en publicaciones, comentarios, tiempo total de pantalla.

Información: Perfil de intereses, hábitos de usuario



El Supermercado

Inventario de almacén, variaciones de precios, productos más vendidos.

Información: Tendencias de consumo, estrategias de reabastecimiento

La analogía del pastel

Los Ingredientes = Los Datos

Harina, huevos, azúcar, leche. Separados, no te dicen mucho y no te los puedes comer.



La Receta = El Análisis

El proceso de mezclar, batir y hornear los ingredientes con un propósito.



El Pastel = La Información

El resultado final, organizado, útil y listo para disfrutarse.



Misión de equipo: Los datos de nuestra vida

Instrucciones (Equipos de 4 personas)

1 Hagan una tabla en su cuaderno.

2 Anoten 20 datos reales que hayan generado en las últimas 24 horas (ej. hora de despertar, color de ropa, likes dados).

3 Clasifiquen cada uno como Cuantitativo o Cualitativo.

Acción	Dato Generado	Tipo (Cuantitativo/ Cualitativo)
Pagar el autobús	\$8.50	Cuantitativo

Analicemos nuestros hallazgos

Discutan en equipo y compartan con el grupo:



¿Qué tipo de dato fue el más frecuente en su lista?



Si reuniéramos los datos de todo el salón, ¿qué información valiosa podríamos descubrir?



¿Qué decisiones podría tomar la escuela o una empresa con esa información?

Ideas clave de la sesión



Son invisibles, pero están ahí:

Generamos datos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta.



Necesitan contexto:

Los datos por sí solos no tienen significado (son los ingredientes).



El poder está en el orden:

Al organizarlos e interpretarlos, se convierten en información útil.



Tienen un propósito:

Nos sirven para comprender nuestra realidad y tomar mejores decisiones.

¿Qué sigue?

Ya sabemos qué son los datos y cómo se clasifican... pero, ¿de dónde salen cuando queremos investigar un tema a gran escala?

**Próxima sesión:
Las fuentes de datos y cómo
atraparlos.**

Datos del docente:
Juan Carlos Arellano Ponce
jcarlos.arellano@correo.buap.mx

